

Bredde - Først - Søgning (BFS)

- (a) Givet orienteret graf $G = (N, A)$ med startknode $s \in N$
- (b) Vi betragter stier fra s til andre knuder, der er orienterede. Dvs. stier på formen $s \rightarrow \dots \rightarrow \dots$
- (c) Med "længden" af en sti menes antallet af kanter på stien.
- (d) Med "afstanden" fra s til en knude $v \in N \setminus \{s\}$ menes længden af en sti fra s til v med mindst mulig længde.

BFS opdeler N i afstandsklasser $S_0, S_1, \dots$, hvor $S_k \sim$ knuder i N med afstand k til s .

Mængderne $S_0, S_1, \dots$ ~~opdeler~~ opdeler N i disjunkte mængder (en knude $v \in N$ har en og kun en afstand til s)

~~Det betyder, at hvis man kender S_0, S_1, ..., S_k, så kan man finde S_{k+1} ved at betragte kanterne udgående fra S_k.~~

Hovedobservation: Hvis $s \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k \rightarrow v_{k+1}$ fra s til v_{k+1} med mindst mulig længde, så er $s \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ en sti fra s til v_k med mindst mulig længde.

Dette betyder, at hvis mængderne $S_0, \dots, S_k$ er kendte, så kan S_{k+1} dannes ved at betragte kanterne udgående fra S_k : Hvis $(u, v) \in A$ er en kant i G med $u \in S_k$ og $v \notin S_0 \cup S_1 \cup \dots \cup S_k$, så haves $v \in S_{k+1}$.

BFS metode:

(a) Vi starter med

 $S_0 = \{s\}$ og $S_i = \emptyset$ for alle $i \geq 1$ (ingen veje fra s
 $k=0$ kendes initielt)

(b) For alle kanter $(u,v) \in A$ med $u \in S_k$ og
 $v \notin S_0 \cup S_1 \cup \dots \cup S_k$, opdater $S_{k+1} := S_{k+1} \cup \{v\}$

(c) Hvis $S_{k+1} = \emptyset$ - STOP - ingen yderligere knuder
kan nås fra s

(d) Hvis $S_{k+1} \neq \emptyset$ - opdater $k=k+1$ og gå tilbage til (b)

Eksempel